

有效人口规模 N_{eff} 下的单阈值控制敏感性实验

2026 年 7 月 17 日

1 问题和模型口径

原始西安实验取 $N = 13,163,000$ 。这个口径对应全市人口下的均匀混合近似。若传播主要发生在有限接触网络中，可以把 SIQR 方程中的归一化尺度解释为有效混合人口 N_{eff} 。本实验不改变控制律结构，只考察 N_{eff} 改变后，阈值控制的启动时间和平台期长度如何变化。

感染项写为

$$\frac{\beta c(t)(1 - q(t))S(t)I(t)}{N_{\text{eff}}}.$$

对每个 N_{eff} ，固定 $\beta, \gamma, \delta_q, c(t), q(t)$ ，只重新拟合初始种子 I_0 ，并令 $S_0 = N_{\text{eff}} - I_0$ 、 $R(0) = 0$ 。这个设定是条件性敏感性分析，不是重新估计全部传播参数。

2 实验设计

扫描

$$N_{\text{eff}} \in \{5 \times 10^4, 10^5, 3 \times 10^5, 10^6, 3 \times 10^6, 13,163,000\}.$$

阈值采用三种口径：

$$\eta = 100, \quad \eta = 520, \quad \eta = 0.002N_{\text{eff}}.$$

其中 $\eta = 0.002N_{\text{eff}}$ 用于观察同比例缩放； $\eta = 100, 520$ 用于观察固定绝对阈值时 η/N_{eff} 随 N_{eff} 下降而增大的影响。

为检查平台期内隔离率曲线的形状，另做两组局部扫描：固定 $N_{\text{eff}} = 50,000$ ，取 $\eta \in \{80, 100, 150\}$ ；固定 $\eta = 100$ ，取 $N_{\text{eff}} \in \{40,000, 50,000, 60,000\}$ 。每个 N_{eff} 均重新拟合 I_0 。

3 无量纲标度结构

令

$$s = \frac{S}{N_{\text{eff}}}, \quad i = \frac{I}{N_{\text{eff}}}, \quad \rho = \frac{\eta}{N_{\text{eff}}}.$$

则社区易感者和社区感染者方程可写成

$$\dot{s} = -c(t)[\beta + q(t)(1 - \beta)]si, \quad \dot{i} = \beta c(t)(1 - q(t))si - \gamma i.$$

方程中不再显含 N_{eff} 。因此，若传播参数、控制函数、无量纲初值 (s_0, i_0) 和阈值比例 ρ 同时固定，则无量纲状态轨迹唯一确定。此时

$$R_0 = \frac{\beta c_0(1 - q_0)}{\gamma}, \quad \Delta t = \frac{1}{c_0 \rho} \log \frac{s^* - \bar{s}}{s_c - \bar{s}}, \quad q_c(t) = 1 - \frac{\gamma}{\beta c_0 s_{\text{th}}(t)}$$

均不显含 N_{eff} 。若终止时刻也由固定无量纲条件给出，则累计感染满足 $I_{t_{\text{cum}}} = N_{\text{eff}} h(\rho)$ 。这里的结论不使用 $s \approx 1$ ；它约束的是无量纲动力学和强度量，不表示绝对病例数与 N_{eff} 无关。

3.1 固定无量纲初值的精确结构实验

为检验上述条件, 取 $N_{\text{eff}} = 50,000$ 的拟合结果作为参考, 固定 $i_0 = I_0/50,000$, 再令 $I_0 = i_0 N_{\text{eff}}$ 、 $\rho = 0.002$ 。表中 $T_{\text{clear}}^{(1)}$ 使用绝对判据 $I \leq 1$, $T_{\text{clear}}^{(\varepsilon)}$ 使用固定分数判据 $i \leq \varepsilon$, 其中 $\varepsilon = 10^{-7}$ 。

N_{eff}	t_1	Δt	$T_{\text{clear}}^{(1)}$	$T_{\text{clear}}^{(\varepsilon)}$	$I_{t_2, \text{cum}}/N_{\text{eff}}$	J
50,000	11.128	85.071	176.20	248.58	0.160870	40.251
100,000	11.128	85.071	185.69	248.58	0.160870	40.251
300,000	11.128	85.071	200.71	248.58	0.160870	40.251
1,000,000	11.128	85.071	217.15	248.58	0.160870	40.251
3,000,000	11.128	85.071	232.15	248.58	0.160870	40.251
13,163,000	11.128	85.071	252.34	248.58	0.160870	40.251

六个 N_{eff} 下, t_1 、 Δt 、 t_2 、 J 、平台结束时累计感染分数和 $T_{\text{clear}}^{(\varepsilon)}$ 均通过预设数值容差。公共时间区间内, $i(t)$ 的最大折叠误差为 $2.11e-10$, $q(t)$ 的最大折叠误差为 $2.22e-16$ 。

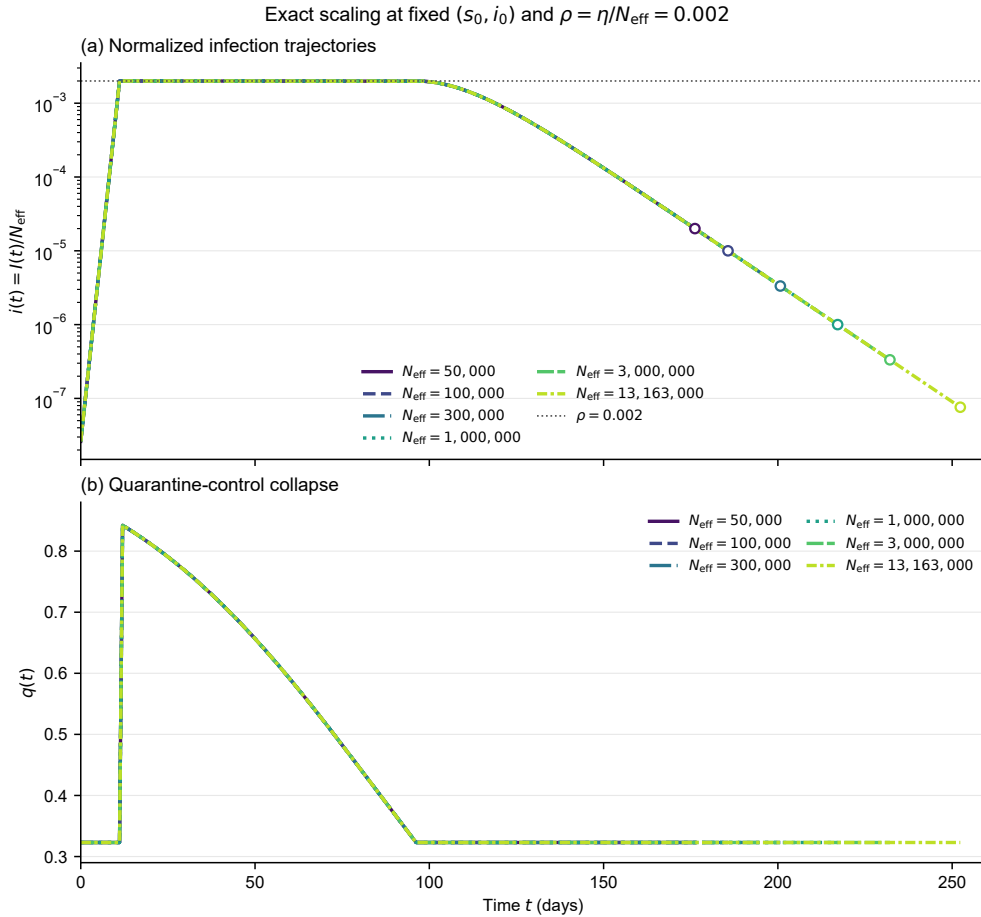


图 1: 固定 (s_0, i_0) 和 $\rho = 0.002$ 时的无量纲感染轨迹与隔离率轨迹折叠。白心圆表示各 N_{eff} 下绝对判据 $I = 1$ 对应的不同终点。

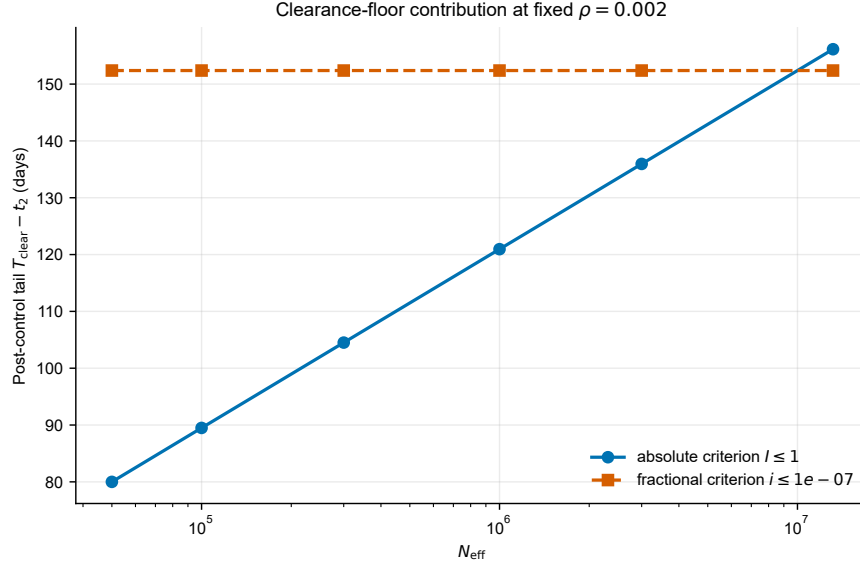


图 2: 固定 (s_0, i_0, ρ) 时的清零尾段。绝对判据 $I \leq 1$ 等价于 $i \leq 1/N_{\text{eff}}$, 因而随 N_{eff} 移动; 固定分数判据给出相同尾段时长。

3.2 逐个 N_{eff} 重拟合绝对初值的实验

现有数据校准对每个 N_{eff} 单独拟合绝对 I_0 , 因此 $i_0 = I_0/N_{\text{eff}}$ 随 N_{eff} 改变, 严格标度命题的初值条件不再满足。这解释了同比例阈值组中 Δt 近似不变, 而 t_1 从约 11.13 天增至 16.90 天。

N_{eff}	$\hat{I}_0/N_{\text{eff}}$	拟合 RMSE	t_1	Δt	$I_{t_{\text{cum}}}/N_{\text{eff}}$	T_{clear}
50,000	2.62e-08	10.351	11.13	85.07	0.180564	176.20
100,000	1.14e-08	9.340	11.95	85.07	0.180609	186.51
300,000	3.49e-09	9.284	13.12	85.07	0.180639	202.70
1,000,000	1.02e-09	9.376	14.34	85.07	0.180649	220.36
3,000,000	3.37e-10	9.411	15.44	85.07	0.180652	236.46
13,163,000	7.65e-11	9.426	16.90	85.07	0.180654	258.11

表中拟合 RMSE 处于相近量级, 但这只说明在固定 $\beta, \gamma, \delta_q, c_{\text{TDINN}}(t), q_{\text{TDINN}}(t)$ 并重拟合 I_0 的条件下, 当前日报拟合没有明显退化; 它不构成 N_{eff} 的识别结果。

3.3 阈值比例扫描

上一组固定 $\rho = 0.002$ 只改变 N_{eff} , 说明这些指标不随 N_{eff} 变。但要说明它们只通过 $\rho = \eta/N_{\text{eff}}$ 进入, 还需要说明它们确实随 ρ 变化。为此固定同一组无量纲初值, 在

$$\rho \in \{5 \times 10^{-4}, 10^{-3}, 2 \times 10^{-3}, 4 \times 10^{-3}, 8 \times 10^{-3}\}$$

上重复实验, 并在 $N_{\text{eff}} = 50,000$ 和 $N_{\text{eff}} = 13,163,000$ (相差约 263 倍) 两个尺度上各算一遍。

ρ	N_{eff}	η	t_1	Δt	$c_0 \rho \Delta t$	$I_{t_2, \text{cum}}/N_{\text{eff}}$	$T_{\text{clear}}^{(\varepsilon)}$	$T_{\text{clear}}^{(1)}$
0.0005	50,000	25.0	9.748	341.745	2.2021	0.159403	607.84	469.31
0.0005	13,163,000	6,581.5	9.748	341.745	2.2021	0.159403	607.84	615.00
0.0010	50,000	50.0	10.436	170.630	2.1989	0.159892	378.39	278.71
0.0010	13,163,000	13,163.0	10.436	170.630	2.1989	0.159892	378.39	383.55
0.0020	50,000	100.0	11.128	85.071	2.1927	0.160870	248.58	176.20
0.0020	13,163,000	26,326.0	11.128	85.071	2.1927	0.160870	248.58	252.34
0.0040	50,000	200.0	11.828	42.289	2.1799	0.162830	172.65	119.42
0.0040	13,163,000	52,652.0	11.828	42.289	2.1799	0.162830	172.65	175.41
0.0080	50,000	400.0	12.542	20.891	2.1538	0.166759	126.83	86.99
0.0080	13,163,000	105,304.0	12.542	20.891	2.1538	0.166759	126.83	128.89

同一 ρ 下，两个 N_{eff} 的 t_1 、 Δt 、 q_{max} 、 $I_{t_2, \text{cum}}/N_{\text{eff}}$ 和 $T_{\text{clear}}^{(\varepsilon)}$ 的最大差异为 $1.14e - 13$ ；而沿 ρ 方向 Δt 从 341.75 天降到 20.89 天。对数因子 $c_0 \rho \Delta t = \log[(s^* - \bar{s})/(s_c - \bar{s})]$ 在整个扫描区间只从 2.2021 变到 2.1538，因此 $\Delta t \approx \text{const}/(c_0 \rho)$ 是好的近似。与此对照，绝对判据 $T_{\text{clear}}^{(1)}$ 在同一 ρ 下仍随 N_{eff} 改变，这与上一节关于清零地板的结论一致。

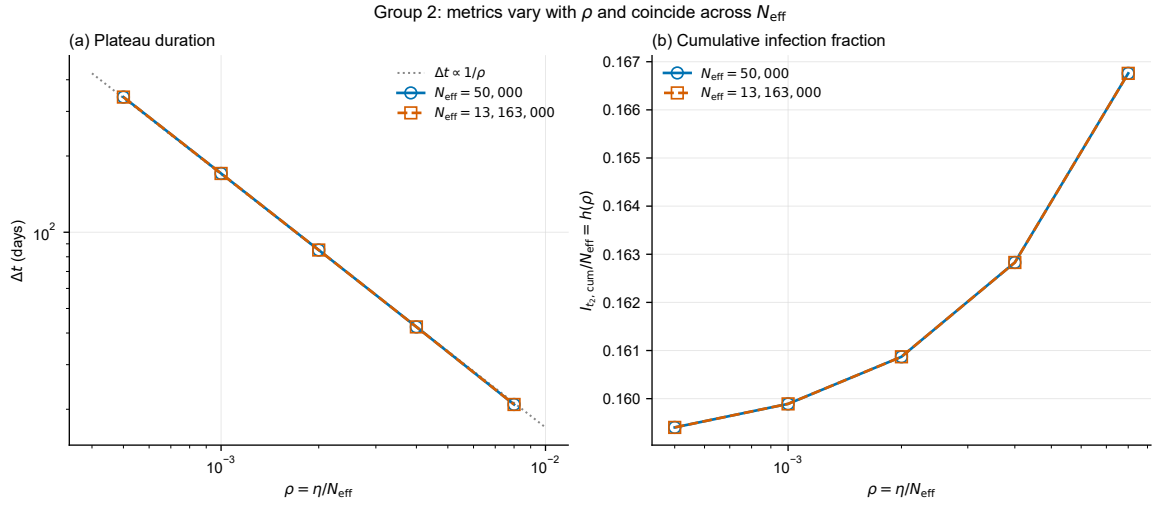


图 3: 组二: Δt 和 $I_{t_2, \text{cum}}/N_{\text{eff}} = h(\rho)$ 随 ρ 变化，且两个相差约 263 倍的 N_{eff} 给出重合的曲线。

4 平台期控制律及其凹凸拐点

记 $\tau = t - t_1$ 。平台期内 $I(t) = \eta$ ，理论易感者轨迹和隔离率控制为

$$S_{\text{th}}(t) = \bar{S} + (S^* - \bar{S})e^{-k\tau}, \quad q_c(t) = 1 - \frac{\gamma N_{\text{eff}}}{\beta c_0 S_{\text{th}}(t)},$$

其中

$$k = \frac{c_0 \eta}{N_{\text{eff}}}, \quad \bar{S} = \frac{\gamma N_{\text{eff}}(1 - \beta)}{\beta c_0}.$$

对 $q_c(t)$ 求二阶导数得到

$$q_c''(t) = \frac{\gamma c_0 \eta^2}{\beta N_{\text{eff}}} \frac{(S_{\text{th}}(t) - \bar{S})(2\bar{S} - S_{\text{th}}(t))}{S_{\text{th}}(t)^3}.$$

由于控制期内 $S_{\text{th}}(t) > \bar{S}$ ，二阶导数的符号由 $2\bar{S} - S_{\text{th}}(t)$ 决定。因此，若

$$S_c < 2\bar{S} < S^*,$$

则控制期内存在唯一凹凸拐点 $\bar{t}$ ，且

$$\bar{t} = t_1 + \frac{N_{\text{eff}}}{c_0 \eta} \log \frac{S^* - \bar{S}}{\bar{S}}.$$

拐点处 $S_{\text{th}}(\bar{t}) = 2\bar{S}$ ，从而

$$q_c(\bar{t}) = 1 - \frac{1}{2(1 - \beta)} \approx 0.4119.$$

在固定 β 的条件下，这个纵坐标不依赖 N_{eff} 和 η 。这里的 $\bar{t}$ 只描述 $q_c(t)$ 的曲率变化，不是新的控制启动时刻或解除时刻。

记 $q^* = 1 - 1/(2(1 - \beta))$ 。存在条件的左端不等式可以等价改写为

$$S_c < 2\bar{S} \iff (1 - \beta)(1 - q_0) > \frac{1}{2} \iff q_0 < q^*,$$

因为 $S_c = \gamma N_{\text{eff}}/[\beta c_0(1 - q_0)]$ 、 $2\bar{S} = 2\gamma N_{\text{eff}}(1 - \beta)/(\beta c_0)$ 。也就是说，拐点存在的条件恰好是常规隔离率低于拐点高度本身： β 和 q_0 都不能太大。西安参数下 $q_0 = 0.323 < q^* \approx 0.4119$ ，条件成立；等价地，给定 q_0 时要求 $\beta < 1 - 1/(2(1 - q_0)) \approx 0.2614$ 。右端不等式 $2\bar{S} < S^*$ 在当前参数下不起约束作用（ $2\bar{S}/N_{\text{eff}} \approx 0.260$ ，而 $S^*/N_{\text{eff}} \approx 0.989$ ）。

反过来，若从隔离率曲线读取凹凸拐点高度 q^* ，则可形式上反演

$$\hat{\beta} = 1 - \frac{1}{2(1 - q^*)}.$$

为避免用解析条件自我验证，数值实验在每条控制曲线上均匀取 20,001 个点，通过二阶差分的负到正变号独立定位拐点，再计算 q^* 和 $\hat{\beta}$ 。

扫描	N_{eff}	η	$\bar{t}_{\text{analytic}}$	$\bar{t}_{\text{numeric}}$	q_{numeric}^*	$\hat{\beta}$
变 η	50,000	80	102.59287	102.59286	0.41190309	0.14979999
变 η	50,000	100	84.38141	84.38141	0.41190308	0.14980000
变 η	50,000	150	60.20863	60.20863	0.41190309	0.14979999
变 N_{eff}	40,000	100	69.56647	69.56647	0.41190308	0.14980000
变 N_{eff}	50,000	100	84.38141	84.38141	0.41190308	0.14980000
变 N_{eff}	60,000	100	99.17279	99.17279	0.41190308	0.14980000

六个校验点中, 数值拐点高度相对理论值的最大绝对误差为 $8.21e-09$, 反演 β 的最大绝对误差为 $1.19e-08$ 。该反演目前只是给定解析控制律下的一致性检查; 若应用于实际估计, 还需要处理观测噪声、控制函数平滑和二阶导数的不稳定性。

4.1 拐点高度对 β 的依赖

上表固定 $\beta = 0.1498$, 只说明拐点高度不随 η 和 N_{eff} 改变。要验证它确实按 $q^* = 1 - 1/(2(1-\beta))$ 随 β 变化, 固定 $N_{\text{eff}} = 50,000$ 、 $\eta = 100$ 、 c_0 和 q_0 , 只改变 β 并重复同样的二阶差分定位。

β	q_{theory}^*	q_{numeric}^*	误差	$\hat{\beta}$
0.0600	0.46808511	0.46808509	-1.50e-08	0.060000
0.0900	0.45054945	0.45054947	2.14e-08	0.090000
0.1200	0.43181818	0.43181819	3.47e-09	0.120000
0.1498	0.41190308	0.41190308	1.72e-09	0.149800
0.1800	0.39024390	0.39024391	3.00e-09	0.180000
0.2100	0.36708861	0.36708860	-7.11e-09	0.210000
0.2400	0.34210526	0.34210526	1.50e-09	0.240000

数值拐点高度与理论曲线的最大绝对误差为 $2.14e-08$, 且 $\hat{\beta}$ 逐行还原出输入的 β 。改变 β 会破坏 He-Tang-Xiao 参数与 TDINN 控制函数的标定, 因此这组扫描是结构性实验, 只验证控制律的恒等式, 不是 β 的替代估计。

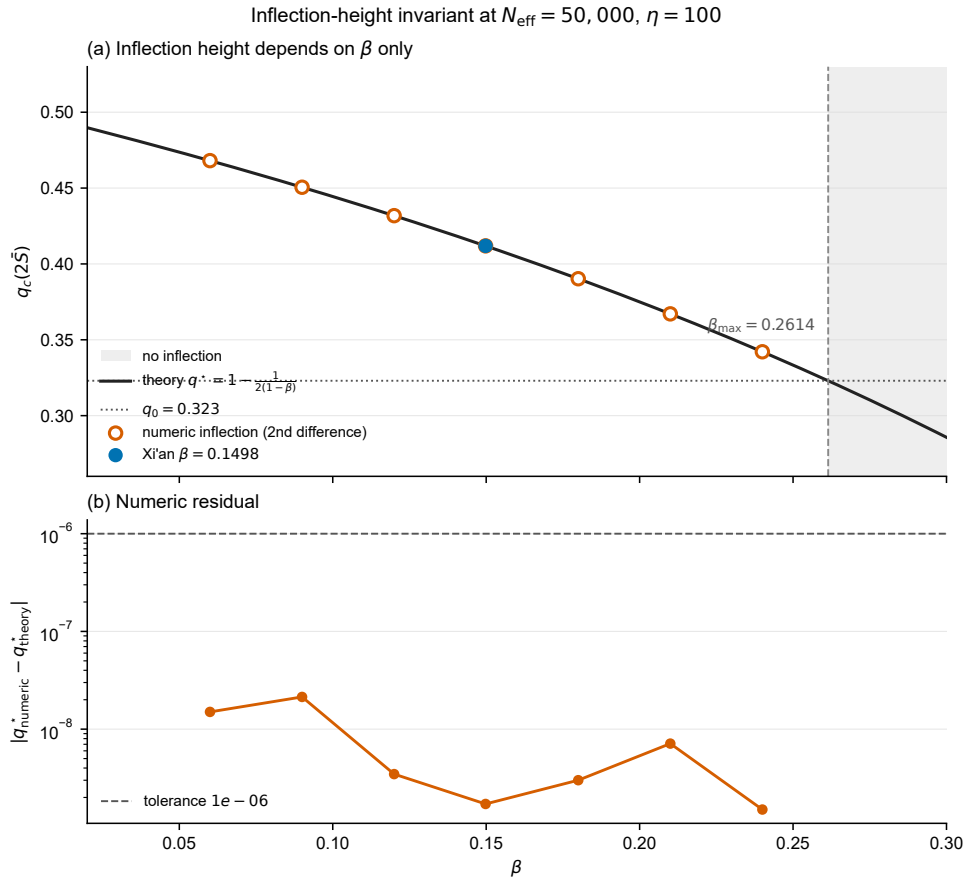


图 4: 拐点高度只由 β 决定。理论曲线 $q^* = 1 - 1/(2(1-\beta))$ 与二阶差分数值拐点吻合; 曲线与 q_0 的交点给出存在边界 $\beta_{\text{max}} \approx 0.2614$, 其右侧控制期内不再存在拐点。

4.2 存在边界

固定 $\beta = 0.1498$ (此时 $q^* \approx 0.4119$)，令 q_0 逐步逼近 q^* 。由于 $\bar{S}$ 和 $k = c_0\eta/N_{\text{eff}}$ 都不含 q_0 、 S^* 对 q_0 的依赖也很弱，平台期控制曲线 $q_c(\tau)$ 几乎不随 q_0 移动；改变 q_0 主要改变平台何时解除，即曲线在何处被截断，而截断点的高度恰好是 q_0 。因此当 $q_0 \uparrow q^*$ 时，是平台解除时刻 t_2 向固定的拐点 $\bar{t}$ 靠拢，最终把拐点挤出控制区间。

q_0	$(1 - \beta)(1 - q_0)$	存在拐点	$\bar{\tau} = \bar{t} - t_1$	Δt	$t_2 - \bar{t}$
0.3230	0.575585	是	73.250	85.071	11.821
0.3600	0.544128	是	73.174	80.040	6.866
0.3900	0.518622	是	73.102	75.994	2.891
0.4050	0.505869	是	73.063	73.974	0.911
0.4100	0.501618	是	73.049	73.300	0.251
0.4115	0.500343	是	73.045	73.098	0.053
0.4118	0.500088	是	73.044	73.058	0.014
0.4200	0.493116	否	—	71.952	—

表中 $\bar{\tau}$ 几乎不动，而 Δt 随 q_0 下降并与之合拢： $q_0 = 0.4118$ 时 $t_2 - \bar{t}$ 已降到 0.0136 天。当 $q_0 = 0.4200$ 时 $(1 - \beta)(1 - q_0) = 0.4931 < 1/2$ ，控制期内不再存在拐点，与判据 $q_0 < q^*$ 一致。

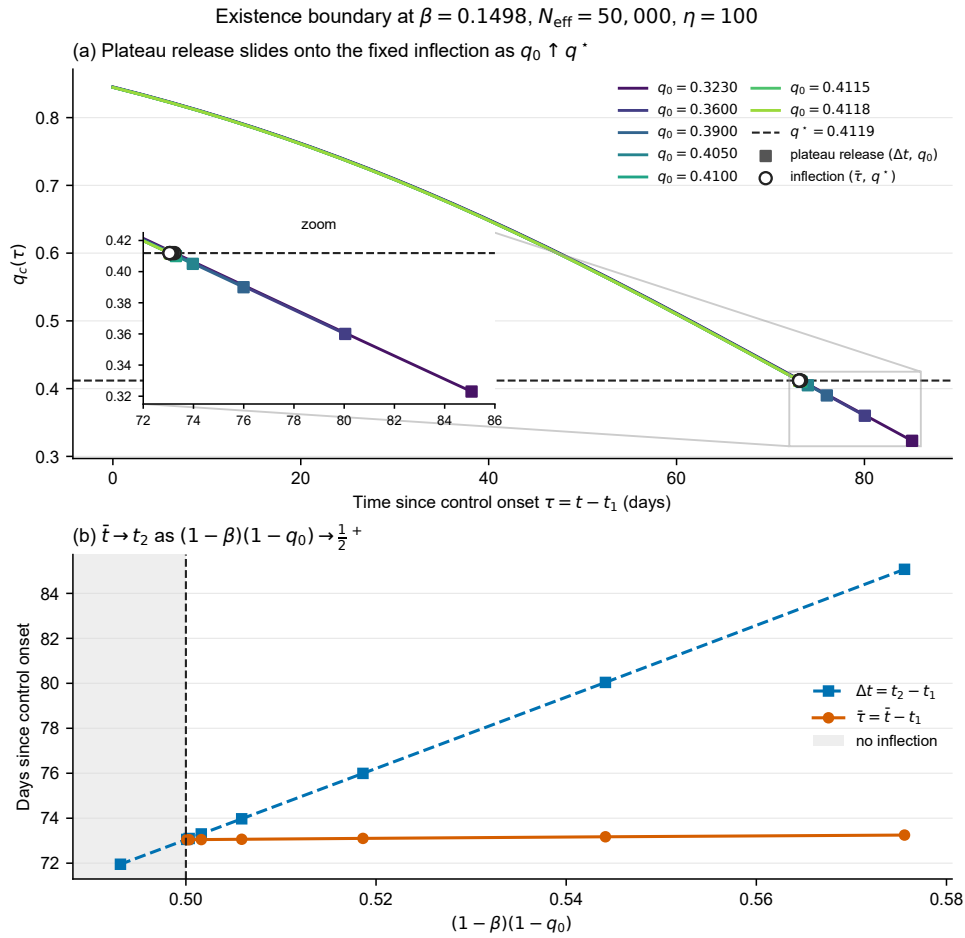


图 5: 存在边界。 $q_c(\tau)$ 几乎不随 q_0 移动，方块表示平台解除点 $(\Delta t, q_0)$ ，白心圆表示固定的拐点 $(\bar{\tau}, q^*)$ ； $q_0 \uparrow q^*$ 时方块沿同一条曲线滑到圆上。

5 数值结果

表中 $\Delta t = t_2 - t_1$ 表示平台控制时长，主成本 J 使用 $w_c = 1, w_q = 2$ 。

N_{eff}	阈值口径	η	$\hat{I}_0$	t_1	Δt	T_{clear}	J
50,000	$\eta = 100$	100	1.3086e-03	11.13	85.07	176.20	40.25
100,000	$\eta = 100$	100	1.1424e-03	11.26	170.63	292.64	81.68
300,000	$\eta = 100$	100	1.0484e-03	11.34	512.86	711.96	247.12
1,000,000	$\eta = 100$	100	1.0182e-03	11.37	1710.66	2060.37	826.03
3,000,000	$\eta = 100$	100	1.0098e-03	11.38	5132.94	5726.47	2480.00
13,163,000	$\eta = 100$	100	1.0066e-03	11.38	22523.29	23748.32	10884.65
50,000	$\eta = 520$	520	1.3086e-03	12.82	15.95	78.60	7.26
100,000	$\eta = 520$	520	1.1424e-03	12.92	32.41	112.08	15.27
300,000	$\eta = 520$	520	1.0484e-03	12.98	98.23	220.78	47.12
1,000,000	$\eta = 520$	520	1.0182e-03	13.00	328.58	535.26	158.46
3,000,000	$\eta = 520$	520	1.0098e-03	13.01	986.71	1329.75	475.93
13,163,000	$\eta = 520$	520	1.0066e-03	13.01	4331.01	5027.38	2092.21
50,000	$\eta = 0.002N_{\text{eff}}$	100	1.3086e-03	11.13	85.07	176.20	40.25
100,000	$\eta = 0.002N_{\text{eff}}$	200	1.1424e-03	11.95	85.07	186.51	40.74
300,000	$\eta = 0.002N_{\text{eff}}$	600	1.0484e-03	13.12	85.07	202.70	40.25
1,000,000	$\eta = 0.002N_{\text{eff}}$	2000	1.0182e-03	14.34	85.07	220.36	40.38
3,000,000	$\eta = 0.002N_{\text{eff}}$	6000	1.0098e-03	15.44	85.07	236.46	40.43
13,163,000	$\eta = 0.002N_{\text{eff}}$	26326	1.0066e-03	16.90	85.07	258.11	40.71

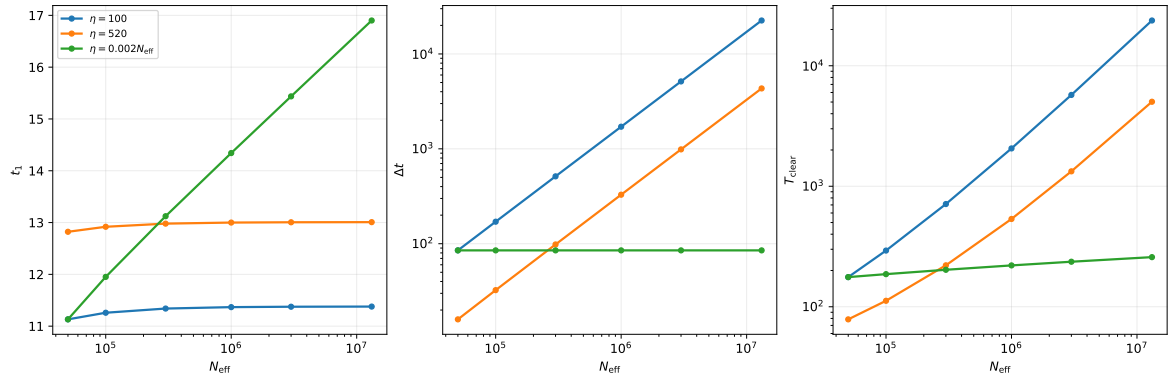
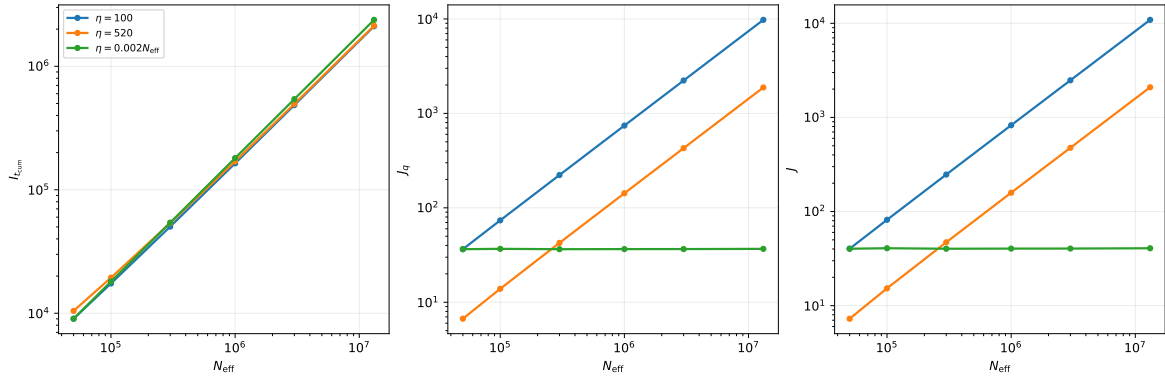
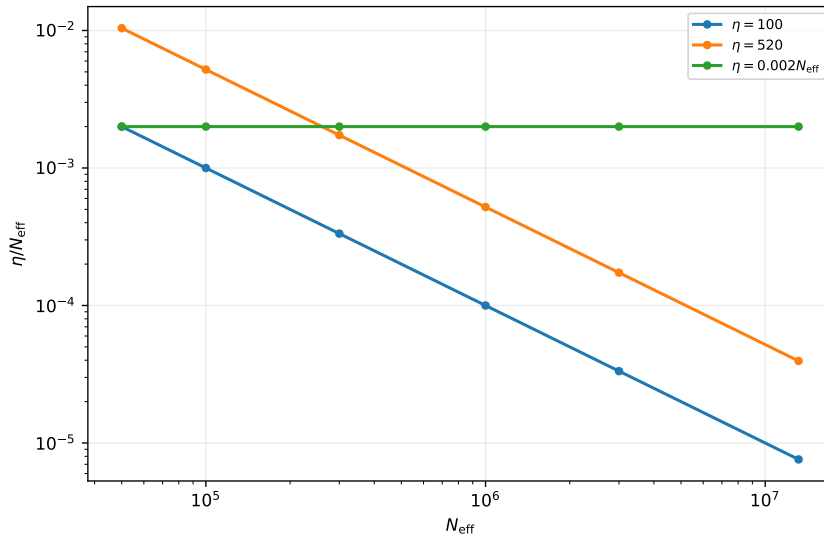


图 6: 不同 N_{eff} 下的 t_1 、 Δt 和 T_{clear} 。

图 7: 不同 N_{eff} 下的累计感染和控制成本指标。图 8: 三类阈值口径对应的 η/N_{eff} 。

5.1 固定 $N_{\text{eff}} = 50,000$ 改变阈值

η	η/N_{eff}	t_1	$\bar{t}$	Δt	T_{clear}
80	0.0016	10.91	102.59	106.46	202.73
100	0.0020	11.13	84.38	85.07	176.20
150	0.0030	11.54	60.21	56.55	139.13

数值结果中, η 从 80 增至 150 时, $\bar{t}$ 由约 102.59 天提前到 60.21 天, 平台控制时长和清零时间也随之缩短。该变化主要来自 $N_{\text{eff}}/(c_0\eta)$, 但对数项仍通过 S^* 依赖阈值。

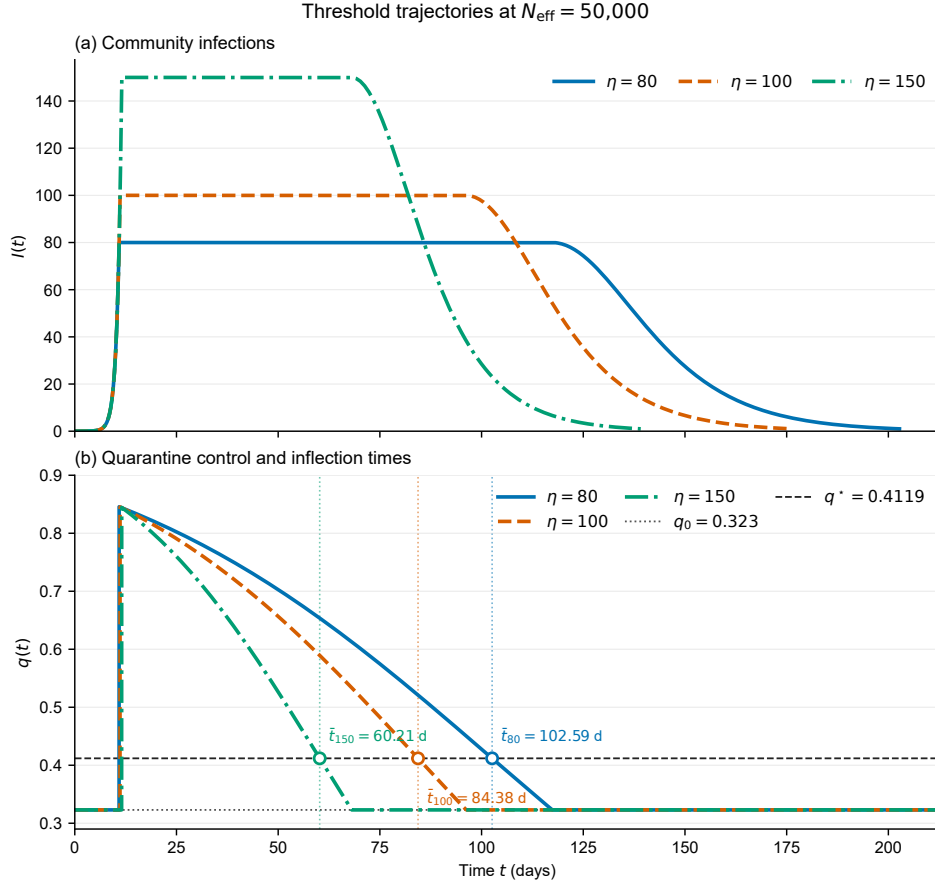


图 9: 固定 $N_{\text{eff}} = 50,000$ 时, 不同阈值下的 $I(t)$ 、 $q(t)$ 与隔离率曲线拐点。

5.2 固定 $\eta = 100$ 改变有效人口规模

N_{eff}	η/N_{eff}	t_1	$\bar{t}$	Δt	T_{clear}
40,000	0.0025	11.06	69.57	67.96	151.20
50,000	0.0020	11.13	84.38	85.07	176.20
60,000	0.0017	11.17	99.17	102.18	200.44

固定 $\eta = 100$ 时, N_{eff} 从 40,000 增至 60,000, $\bar{t}$ 由约 69.57 天推迟到 99.17 天。与此同时, η/N_{eff} 下降, 平台控制时长由约 67.96 天增至 102.18 天。

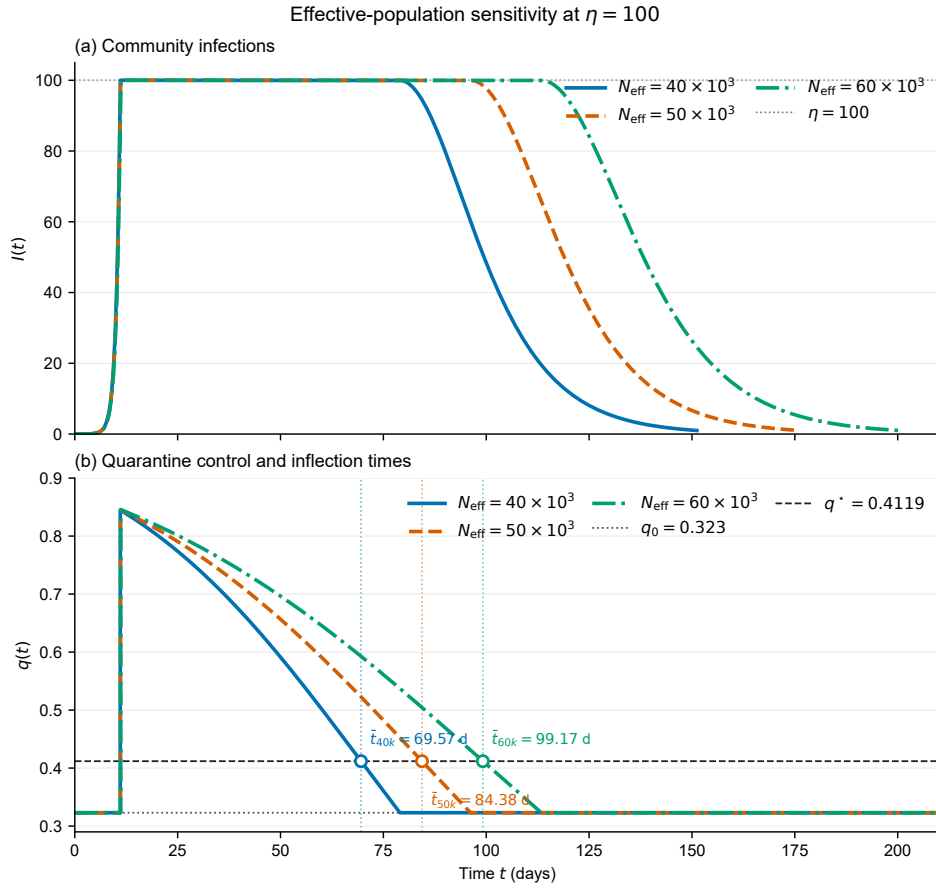


图 10: 固定 $\eta = 100$ 时, 不同 N_{eff} 下的 $I(t)$ 、 $q(t)$ 与隔离率曲线拐点。

6 初步观察

在当前固定传播参数的设定下, $N_{\text{eff}} = 13,163,000$ 且 $\eta = 0.002N_{\text{eff}}$ 时, 计算得到

$$t_1 \approx 16.90, \quad \Delta t \approx 85.07, \quad T_{\text{clear}} \approx 258.11.$$

这与原西安主基准属于同一数量级。

当固定绝对阈值 $\eta = 100$ 时, 若从 $N_{\text{eff}} = 13,163,000$ 降到 $N_{\text{eff}} = 50,000$, η/N_{eff} 增大, 平台期由

$$\Delta t \approx 22523.29$$

变为

$$\Delta t \approx 85.07.$$

这一变化对应的是阈值相对有效人口比例的改变, 而不是阈值控制律本身的改变。

令 $s = S/N_{\text{eff}}$ 、 $\rho = \eta/N_{\text{eff}}$, 平台控制时长可写成

$$\Delta t = \frac{1}{c_0 \rho} \log \frac{s^* - \bar{s}}{s_c - \bar{s}}.$$

因此, 在逐个 N_{eff} 重拟合绝对 I_0 的口径下, 当归一化启动点 s^* 变化较小时, ρ 是平台时长的主导尺度。这解释了同比例阈值 $\rho = 0.002$ 下 Δt 基本保持在 85 天量级, 也解释了固定绝对阈值下 N_{eff} 增大时平台期近似按比例延长。不过 s^* 仍通过重新拟合的初值和阈值到达条件变化, 因此该缩放关系不是无条件恒等式。

7 限制

本实验固定 $\beta, \gamma, \delta_q, c(t), q(t)$, 只重新拟合 I_0 。因此结果只能解释为: 在给定传播参数和控制函数下, N_{eff} 作为有效混合人口尺度如何影响阈值控制指标。若要把某个 N_{eff} 解释为真实传播网络规模, 还需要空间活动、接触网络或分区病例数据支持, 并可能需要重新估计 β 或控制函数。固定 (s_0, i_0, ρ) 的结构实验用于验证方程标度, 不是对每个 N_{eff} 的数据拟合; 固定分数清零阈值 10^{-7} 也只是用于分离终止判据效应的数值参照, 不能替代动态清零定义。此外, $\bar{t}$ 是给定解析控制律下的曲率标记, 不对应目标泛函的最优切换条件, 也不能据此单独判断控制强度是否现实可行。